Read, Not Reasoned?

Can thiệp nhân quả có ground truth lên chuỗi suy luận nhiều bước của mô hình ngôn ngữ nhỏ

Người thực hiện: [Họ tên học viên]
GVHD: [Tên giáo sư hướng dẫn]

2026

Nội dung trình bày

1. Vấn đề và câu hỏi nghiên cứu
2. Cách tiếp cận: tạo ground truth để đo
3. Bức tranh tổng thể: cái gì đúng, cái gì không
4. Chẩn đoán: mô hình *đọc* chứ không *suy luận* (R1–R5)
5. Decoding: hướng nào không giúp, hướng nào giúp (D1–D3)
6. Fine-tune trên chuỗi gold (D4) và kiểm tra tính tổng quát
7. Hạn chế, những chỗ đã tự sửa
8. Kết luận và hướng tiếp theo

Phụ lục: thuật ngữ · số liệu và vị trí file trong repo

Vấn đề: lời giải nháp có thật sự được dùng để ra đáp án?

Hình dung một học sinh làm toán. Em viết các bước nháp rồi ghi đáp án. Có hai khả năng:

1. Em *tính* đáp án từ các bước nháp (bỏ một bước nháp thì đáp án sai).
2. Em đã biết hoặc đoán đáp án từ đầu, nháp chỉ để cho đẹp (bỏ nháp đi thì đáp án vẫn vậy).

Mô hình ngôn ngữ cũng "viết nháp từng bước" trước khi trả lời. Kỹ thuật này gọi là **chain-of-thought (CoT)**. Đề tài hỏi: **mô hình thuộc khả năng 1 hay 2?**

Vì sao câu hỏi này quan trọng

- Nếu mô hình không dựa vào nháp, thì kiểm tra hay sửa nháp không giúp được gì.
- Muốn làm mô hình trả lời đúng hơn, ta phải biết can thiệp vào *chỗ nào*: lúc viết nháp, hay lúc chốt đáp án.
- Mô hình nhỏ (0.5–7 tỷ tham số) rẻ, dễ triển khai, nhưng chưa rõ chúng suy luận ra sao.

Hai loại bài toán: một loại "chép được", một loại "phải tính"

Loại A: đáp án nằm sẵn trong nháp (MuSiQue)

Hỏi: Vợ của đạo diễn phim X là ai?

```
Bước 1: Đạo diễn phim X là Y.
Bước 2: Vợ của Y là Z.
Đáp án: Z
```

Mỗi bước tìm ra một thông tin, bước sau dùng nó. Chữ "Z" được **viết ra** ở bước cuối: chỉ cần *đọc lại* bước cuối là có đáp án.

Loại B: đáp án phải tự tính (CLUTRR, quan hệ họ hàng)

Chuyện: Anna đưa con trai Ben đi chơi. Ben và chị gái Clara nướng bánh. **Hỏi:** Clara là gì của Anna?

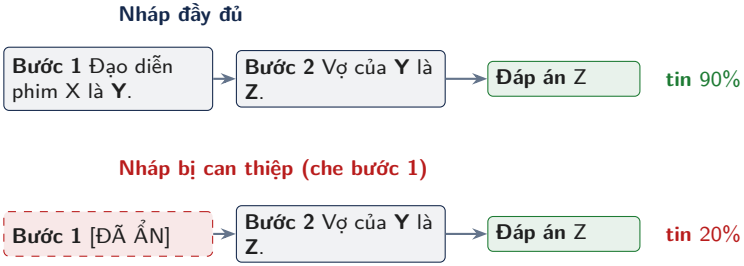
```
Bước 1: Ben là con trai của Anna.
Bước 2: Clara là chị gái của Ben.
Đáp án: con gái
```

Chữ "con gái" **không có** trong các bước: phải tự *tính* "con trai + chị gái = con gái".

Dùng hai loại này để phân biệt

Nếu mô hình chỉ dựa vào nháp khi đáp án *chép được* (loại A), và không dựa vào nháp khi đáp án *phải tính* (loại B), thì nó đang **đọc lại** chứ không **suy luận**.

Cách đo: "rút một viên gạch" rồi xem tòa nhà có đổ không



Hai khái niệm

Độ tin vào đáp án đúng (p): xác suất (0–100%) mô hình gán cho đáp án đúng.
Hiệu ứng $\Delta = p(\text{nháp đầy đủ}) - p(\text{nháp đã sửa})$, tính bằng *điểm phần trăm*. Ở ví dụ trên $\Delta = 90 - 20 = 70$ điểm.

Cách đọc Δ

Δ **lớn**: đáp án *phụ thuộc* vào bước bị che.
$\Delta \approx 0$: bỏ bước đó đi, mô hình vẫn trả lời như cũ, tức là *không dùng* bước đó.

Làm sao biết phép đo đúng? Dùng đề có đáp án biết trước

Vấn đề: nhiều nghiên cứu đo "bước nào quan trọng" bằng cách che từng bước. Nhưng *không ai biết bước nào thật sự quan trọng*, nên không kiểm chứng được phép đo.

Cách giải quyết của đề tài: tự tạo tình huống mà ta *biết chắc* kết quả đúng.

Tình huống	Phép đo tốt phải báo
Chèn một câu *đúng nhưng vô quan hệ*	≈ 0 (câu này thừa)
Bước gold thật sự cần thiết	Δ lớn
Đổi tên nhân vật (Anna $\rightarrow$ Lan)	≈ 0 (đáp án vẫn vậy)

Ví dụ: chèn một bước thừa

```
Bước 1: Ben là con trai của Anna.
Bước 2: Clara là chị gái của Ben.
Bước 3: Anna thích bóng đá.
```
(đúng, nhưng không liên quan)

Mức cần thiết thật của bước 3 là **0**. Nếu một phép đo chấm bước 3 là "quan trọng" thì phép đo đó **sai**.

AUC: một điểm số cho chất lượng phép đo

Xếp các bước theo điểm quan trọng. AUC = xác suất bước cần thiết được xếp cao hơn bước thừa. 1.0 là hoàn hảo, 0.5 là đoán mò.

Dữ liệu, mô hình và quy tắc thí nghiệm

Mục	Chi tiết
CLUTRR	chuyện họ hàng, chuỗi 2–10 bước; 11.708 bài train, 635 bài test; thêm một task *chưa từng dùng*
MuSiQue	câu hỏi Wikipedia thật; ngữ cảnh gồm đoạn đúng và 4 (hoặc 8) đoạn gây nhiễu
2WikiMultihop	câu hỏi họ hàng, quê quán, nghề nghiệp trên Wikipedia
Mô hình	Qwen2.5-0.5B/1.5B/3B/7B, SmolLM2-1.7B
Phần cứng	Kaggle GPU T4 16GB

Quy tắc để kết quả đáng tin

- **Ghi giả thuyết và ngưỡng thành công trước khi chạy** (file `REVIEW.md`).
- Ngưỡng: phải hơn phương pháp đối chứng mạnh nhất ít nhất 2 điểm, và khoảng tin cậy 95% phải dương.
- Đối chứng mạnh = CoT thường hoặc **self-consistency** (sinh nhiều lời giải rồi bỏ phiếu) *cùng ngân sách tính toán*.
- Phát hiện tình cờ phải được kiểm chứng lại trên dữ liệu chưa dùng.

Tổng quan: cái gì đúng, cái gì không

Mã	Phát hiện	Con số chính	Kết luận
R1	Che một bước đơn lẻ bỏ sót suy luận kiểu bridge; che kèm các bước phụ thuộc thì đúng	$\mathrm{do}_{\mathrm{naive}}$: -4 đến $+6.5$ điểm; $\mathrm{do}_{\mathrm{total}}$: 41–67 điểm	THÀNH CÔNG
R2	Resampling baseline cố định chấm bước thừa thành "cần thiết"	bước thừa 56–78 điểm; sửa còn ≤ 4	THÀNH CÔNG
R3	**Chuỗi được đọc, không được suy luận**	CLUTRR: -1.5 đến $+7.3$; có đáp án viết sẵn: 52–77	THÀNH CÔNG
R4	Distractor hại CoT *qua* chuỗi	NDE ≈ 0; TIE $-3.6/-5.0$	THÀNH CÔNG
R5	Chỉnh bước đọc đáp án (HGCD) không giúp	$\lvert\Delta\rvert \leq 1.7$, $p \geq 0.6$	KHÔNG HIỆU QUẢ
D1	Lọc distractor bằng attention trước khi sinh (MuSiQue)	không vượt SC; top-4 còn tệ hơn CoT	KHÔNG HIỆU QUẢ
D2	Trích fact rồi để bảng luật hợp thành (CLUTRR)	hơn SC cùng compute $+21$ đến $+37$	THÀNH CÔNG
D3	Ablation: cùng fact, đổi bên hợp thành	luật hơn LLM $+13$ đến $+35$	THÀNH CÔNG
D4	Fine-tune LoRA trên chuỗi gold; thêm dòng "quan hệ tích luỹ"	fine-tune thường: 3B đạt 95%/78%/59%; cấu trúc không hơn (-3 đến -7)	KHÔNG HIỆU QUẢ (cấu trúc)
D5	Fine-tune trên văn bản thật (2Wiki), chuỗi có/không nguồn	fine-tune $+21$ đến $+30$ so với few-shot; chuỗi có nguồn không hơn chuỗi thường	CÓ ĐIỀU KIỆN
D6	Sau fine-tune mô hình có dùng các bước không?	hiệu ứng che bước 1–7 $\rightarrow$ $\sim$40 điểm; vẫn chép đáp án sai 13–48%	THÀNH CÔNG
D7	Viết chuỗi so với chỉ trả lời đáp án	chuỗi hơn $+9$ đến $+23$ điểm ở đề lạ/dài	THÀNH CÔNG
D8	DPO với chuỗi phản thực (bác bỏ đáp án sai)	chép sai giảm 22–25 điểm, nhưng mất 5–13 điểm chuỗi dài	KHÔNG HIỆU QUẢ
D9	GRPO, thưởng theo từng bước	chuỗi dài $+0.0$; đáp án bền hơn trước nhiễu	KHÔNG HIỆU QUẢ

R1–R4 là kết quả chẩn đoán (đo lường); R5, D1–D3 là kết quả can thiệp (làm cho mô hình trả lời đúng hơn). "Thành công" ở R1–R4 nghĩa là giả thuyết đã dự đoán được xác nhận.

R1 · Thiết kế: che *một* bước, hay che cả *hệ quả* của nó?

Nháp gốc	**Bước 1** Đạo diễn X là **Y**.	**Bước 2** Vợ của **Y** là **Z**.	**Đáp án** Z
Cách A: che *một* bước	**Bước 1** [ẨN]	**Bước 2** Vợ của **Y** là **Z**.	**Đáp án** Z
Cách B: che bước 1 *và* chỗ nhắc lại nó	**Bước 1** [ẨN]	**Bước 2** Vợ của [ẨN] là [ẨN].	**Đáp án** Z

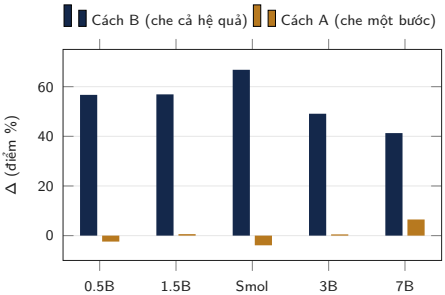
Ta biết chắc điều gì?

Bước 1 **chắc chắn cần thiết**: nếu không biết Y là ai thì không thể biết vợ của Y. Một phép đo đúng phải báo "bước 1 quan trọng".

Dự đoán trước khi chạy

Cách A: bước 2 vẫn còn chữ "Y", mô hình không mất thông tin gì ⇒ báo **"không cần"** (sai).
Cách B: mô hình mất hẳn thông tin về Y ⇒ báo **"cần"** (đúng).

R1 · Kết quả: che một bước gần như không thấy gì



Trục ngang: kích thước mô hình. Dữ liệu: MuSiQue, bước gold không phải bước cuối.

AUC (1 = hoàn hảo)	Cách B	Cách A
Qwen-1.5B	0.98	0.82
Qwen-3B	0.97	0.76
Qwen-7B	0.86	0.71

Đối chứng: chèn cùng số chữ "[ẨN]" nhưng *giữ nội dung* chỉ gây 0–7 điểm, nên hiệu ứng lớn của cách B không phải do che nhiều chữ.

Cách đọc kết quả

Cách A cho $\Delta \approx 0$ (-4 đến $+6.5$ điểm) dù bước 1 *chắc chắn cần thiết*; cách B cho 41–67 điểm. Kết luận: muốn đo một bước có cần không, phải che cả những chỗ nhắc lại nó. Đo bằng cách A sẽ đánh giá thấp các bước trung gian.

R2 · Phép đo thứ hai: "làm hỏng một bước rồi cho mô hình viết tiếp"



Cách so sánh phổ biến: lấy tỷ lệ đúng này so với 100% (nháp gold luôn đúng). Độ giảm = "bước j cần thiết".

Lỗi của cách này, ví dụ bằng số

Giả sử mô hình tự viết tiếp chỉ đúng 30% số lần *ngay cả khi không hỏng gì*. Khi đó *mọi* bước, kể cả bước vô dụng, đều bị chấm "cần thiết" ≈ 70 điểm: phần sai do mô hình viết tiếp kém bị tính nhầm là "do bước bị hỏng".

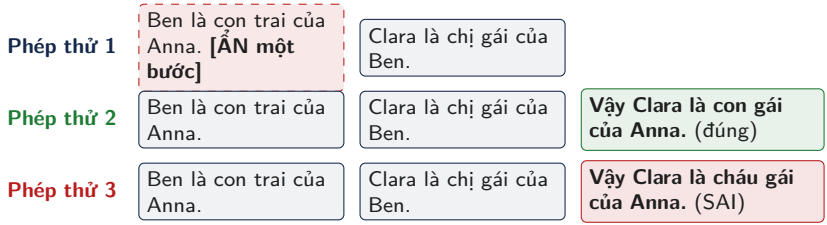
Cách sửa: so với mô hình viết tiếp từ nháp *không bị hỏng* (cùng quy trình).

MuSiQue (điểm)	**1.5B**	**3B**
So với 100%: bước cần	75.7	61.5
So với 100%: **bước thừa**	**76.3**	**56.3**
Cách sửa: bước cần	6.4	11.3
Cách sửa: bước thừa	−0.3	4.3

Cách đọc kết quả

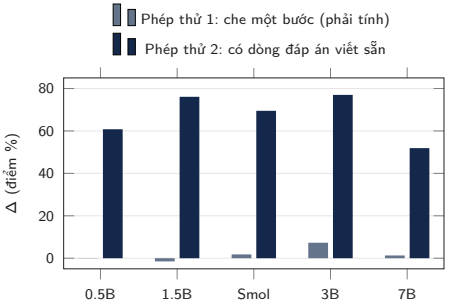
Với cách phổ biến, **bước thừa bị chấm ngang bước cần thiết** (56–78 so với 62–76): phép đo không phân biệt được. Cách sửa đưa bước thừa về ≈ 0. Mô hình chỉ tự viết tiếp đúng 22–44% số lần, đó là nguồn gây lệch.

R3 · Thiết kế: ba phép thử để biết mô hình "suy luận" hay "đọc lại"



Phép thử	Ta làm gì	Nếu mô hình thật sự suy luận	Nếu mô hình chỉ đọc lại
1	che một bước quan hệ	đáp án đổi nhiều	đáp án gần như không đổi
2	thêm một dòng viết sẵn đáp án *đúng*	dòng đó thừa, ít ảnh hưởng	bám vào dòng đó, các bước còn lại hết quan trọng
3	thêm một dòng viết sẵn đáp án *sai*	phát hiện mâu thuẫn, bác bỏ	chép theo đáp án sai

R3 · Kết quả: mô hình nhỏ "đọc lại", kể cả khi đáp án sai



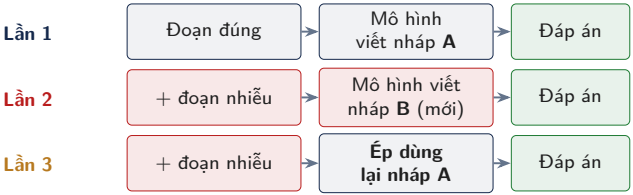
Phép thử 3: mô hình chép theo đáp án sai bao nhiêu % số câu?

	Tất cả	Câu mô hình tự giải đúng
Qwen-0.5B	66.5%	70.8%
Qwen-1.5B	58.2%	63.0%
Qwen-3B	46.2%	47.7%
Qwen-7B	22.9%	**10.3%**

Cách đọc kết quả

Thử 1: che một bước quan hệ gần như không làm đáp án đổi (-1.5 đến $+7.3$ điểm) $\Rightarrow$ giống "chỉ đọc lại". **Thử 2:** chỉ cần có dòng đáp án viết sẵn, các bước bỗng có hiệu ứng 52–77 điểm. **Thử 3:** đến 3B, mô hình chép đáp án sai gần như *như nhau* dù nó tự giải đúng câu đó (cột 2 $\approx$ cột 3): chữ viết sẵn *đè lên* lời giải của chính nó. Chỉ ở 7B mới có bước chuyển (10%).

R4 · Đoạn gây nhiễu hại mô hình trực tiếp, hay qua việc viết nháp tệ?



Phép trừ:
(Lần 2) − (Lần 1) = **tổng tác hại** của nhiễu.
(Lần 3) − (Lần 1) = tác hại **trực tiếp** (nháp giữ nguyên).
Phần còn lại = tác hại **qua nháp** (nháp bị viết tệ đi).

Qwen-3B	**Trực tiếp**	**Qua nháp**
Có CoT	−0.6	**−5.0**
Trả lời thẳng	−3.8	−2.0

Cách đọc kết quả

Khi mô hình viết nháp (CoT): nếu *giữ nguyên nháp cũ*, đoạn nhiễu gần như vô hại (−0.6). Toàn bộ tác hại đến từ việc mô hình *viết nháp khác* khi có nhiễu (−5.0).

Khi trả lời thẳng (không nháp): tác hại là trực tiếp.

Hệ quả: muốn chống nhiễu cho CoT phải can thiệp *trước hoặc trong lúc viết nháp*, không phải ở bước chốt đáp án. (Đơn vị: điểm EM, MuSiQue, 500 câu, 8 đoạn nhiễu.)

R5 · Chỉnh ở bước "chốt đáp án" (HGCD) không giúp

Ý tưởng ban đầu của đề tài (HGCD). Sau khi mô hình viết xong nháp, ta chấm lại từng đáp án ứng viên:

$$\text{điểm(đáp án)} = \text{xác suất mô hình gán} + \alpha \times \text{(đáp án đó } \textit{phụ thuộc} \text{ vào các bước nháp bao nhiêu)}$$

Mức phụ thuộc đo bằng cách che từng bước như ở R1. Hy vọng: đáp án nào "do nháp tạo ra" được cộng điểm.

Accuracy (%)	CoT	HGCD	Calibration
CLUTRR, Qwen-1.5B	18.1	18.1	23.9
CLUTRR, SmolLM2	21.4	21.0	24.8
MuSiQue, Qwen-1.5B	20.8	22.5	–
MuSiQue, SmolLM2	15.0	15.8	–

Vì sao thất bại (R3 đã dự đoán)

Với bài "phải tính", đáp án gần như *không phụ thuộc* vào nội dung nháp. Không có sự phụ thuộc thì không có gì để khuếch đại. Cộng thêm một đại lượng ≈ 0 không đổi được thứ hạng đáp án.

- HGCD = CoT: chênh ≤ 1.7 điểm, $p \geq 0.6$.
- Calibration (trừ thiên lệch khi không có nội dung) có tăng, nhưng không dùng thông tin từ nháp và mong manh: đổi câu nhập trung tính thì giảm 5 điểm.

D1 · Bỏ bớt đoạn gây nhiễu trước khi mô hình viết nháp (MuSiQue)

8 đoạn văn trong đề (trong đó có 2 đoạn CẦN cho đáp án)



Mô hình chấm "đoạn nào liên quan câu hỏi" bằng **attention** (nó nhìn vào đâu khi đọc câu hỏi).
Giữ 4 đoạn điểm cao nhất, bỏ 4 đoạn còn lại:



Rủi ro: chọn nhầm thì đoạn CẦN (đoạn 5) bị bỏ ⇒ mô hình không thể trả lời đúng.

Nhiễu	Mô hình	CoT	SC_5	Top-4	Xếp lại	Trần
4	1.5B	24.8	**28.4**	23.6	23.0	34.8
4	3B	38.8	**41.4**	33.8	37.4	48.6
8	1.5B	22.2	**25.0**	22.0	22.2	31.4
8	3B	31.6	**35.6**	27.4	33.6	45.6

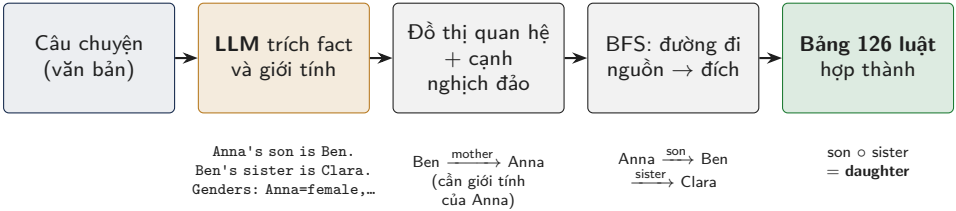
EM (%), 500 câu. Top-4 = giữ 4 đoạn điểm cao; Xếp lại = giữ cả 8 đoạn nhưng đổi thứ tự; Trần = giữ đúng các đoạn cần (lý tưởng, không phải phương pháp). SC_5 = bỏ phiếu 5 lời giải.

Cách đọc kết quả

Có chỗ để cải thiện (trần cao hơn CoT 9–14 điểm). Nhưng attention của mô hình nhỏ chọn chưa đủ chính xác: giữ đủ đoạn cần chỉ 77–86% số câu, và mất một đoạn cần là sai. Kết quả: **giữ top-4 kém hơn CoT**; self-consistency vẫn tốt nhất.

KHÔNG HIỆU QUẢ

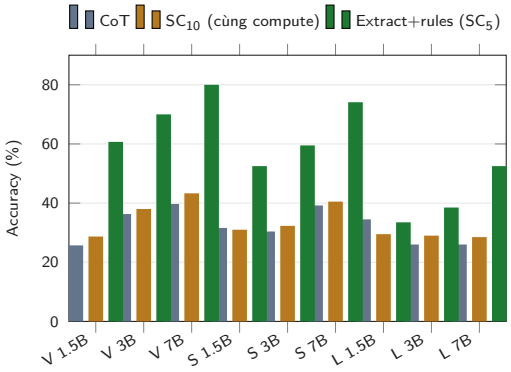
D2 · Đưa phép hợp thành ra ngoài mô hình: pipeline Extract + rules



Ý tưởng: R3 cho thấy mô hình *đọc* tốt nhưng *không hợp thành*. Vậy để mô hình chỉ làm phần nó giỏi (trích fact), giao phép hợp thành cho bảng luật. Về nhân quả, đây là *thực thi* structural equation của đồ thị suy luận.

Chi tiết: bảng luật tự induce từ tập train (126 luật, đúng 95% trên chuỗi gold); nếu không có đường đi thì quay về CoT; SC_5 cho bước trích fact. Baseline cùng compute: SC_{10}.

D2 · Kết quả: hơn self-consistency cùng compute +21 đến +37 điểm

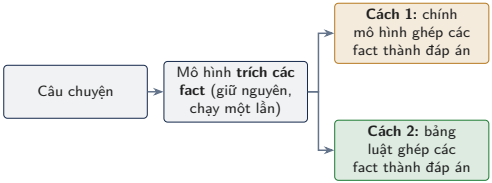


V: validation, chuỗi 2–4 bước; S: task chưa thấy, 2–4 bước; L: task chưa thấy, **5–8 bước** (mô hình chỉ gặp chuỗi ≤ 4 lúc phát triển).

		Δ [CI 95%]
V	1.5B/3B/7B	+32.0/+32.0/+36.7
S	1.5B/3B/7B	+20.9/+27.2/+33.5
L	1.5B	−1.0 (n.s.)
L	3B	+9.5 [3.5, 15.5]
L	7B	+**24.0** [17.0, 31.5]

- Dòng L, 7B là kiểm định chính đăng ký trước: **THÀNH CÔNG**
- Chuỗi dài ở 1.5B không tăng vì trích sót fact: thiếu một cạnh là không tìm được đường đi.

D3 · Đối chứng: mô hình hay bảng luật ghép thông tin đúng hơn?



Câu hỏi: mức tăng của D2 có thể chỉ do việc "trích fact" giúp sắp xếp thông tin? Để biết, giữ nguyên các fact đã trích, *chỉ đổi người ghép*. Đầu vào giống hệt nhau, chỉ cách tính đáp án khác nhau.

Nếu việc trích fact là nguyên nhân, cách 1 cũng phải tăng mạnh so với CoT.

Chuỗi	Mô hình	CoT	Cách 1	Cách 2	C2−C1
2–4	1.5B	31.6	32.9	46.2	+13.3
	3B	30.4	28.5	54.4	+25.9
	7B	39.2	36.1	71.5	+35.4
5–8	1.5B	34.5	29.0	33.0	+4.0 n.s.
	3B	26.0	27.0	32.0	+5.0 n.s.
	7B	26.0	33.0	46.0	+13.0

Cách đọc kết quả

Được đưa đúng các fact mình vừa viết ra, mô hình vẫn chỉ *ngang CoT*. Bảng luật trên *cùng* các fact đó cao hơn 13–35 điểm. Vậy mức tăng đến từ **bước ghép**, không phải bước trích fact: đúng như R3 chẩn đoán.

D4 · Thiết kế: dạy mô hình bằng bài giải mẫu, ba kiểu lời giải mẫu

Kiểu 1: chỉ đáp án

```
Đáp án: Clara là con gái của Anna.
```

Mô hình tự nhẩm, không viết nháp.

Kiểu 2: chuỗi thường

```
Bước 1: Ben là con trai của Anna.
Bước 2: Clara là chị gái của Ben.
Đáp án: Clara là con gái của Anna.
```

Viết các bước, rồi chốt đáp án.

Kiểu 3: chuỗi + quan hệ tích luỹ

```
Bước 1: Ben là con trai của Anna.
Vậy Ben là con trai của Anna.
Bước 2: Clara là chị gái của Ben.
Vậy Clara là con gái của Anna.
Đáp án: Clara là con gái của Anna.
```

Cách dạy (giống nhau cho cả ba kiểu)

Lấy 3000 bài trong bộ dữ liệu, mỗi bài kèm lời giải mẫu theo kiểu đang thử. Fine-tune bằng **LoRA** (chỉ cập nhật một số ma trận nhỏ, không đổi toàn bộ mô hình), 10–17 phút trên một GPU. Chỉ dạy bài có **2–4 bước**.

Cách kiểm tra

Ba bộ đề *chưa từng dạy*: (1) cùng loại, 2–4 bước; (2) loại đề khác, 2–4 bước; (3) loại đề khác, **5–8 bước** (dài hơn mọi bài đã học). Bộ (3) kiểm tra mô hình có *tổng quát hoá* chứ không chỉ học thuộc.

D4 · Kết quả: fine-tune thường đã đủ, cấu trúc không thêm gì

Thí nghiệm: LoRA trên 3000 chuỗi CLUTRR (chỉ 2–4 bước), ∼10–17 phút trên 1 GPU T4; đánh giá trên tập validation, task chưa thấy, và chuỗi dài 5–8 bước (chỉ gặp lúc đánh giá). S_struct thêm một dòng "quan hệ tích luỹ" sau mỗi hop.

Mô hình	Nhánh	Val 2–4	Mới 2–4	Mới 5–8
3B	CoT thường	36.3	30.4	26.0
3B	D2 Extract+rules	70.0	59.5	38.5
3B	P1 (prompt có cấu trúc)	28.3	27.9	23.5
3B	**S_plain**	**94.7**	**77.8**	**59.0**
3B	S_struct	89.3	72.2	52.5
1.5B	S_plain	83.0	60.1	47.0
1.5B	S_struct	83.3	60.8	42.5

Seed 0; seed 1 cho cùng kết luận (3B: S_plain 94.7 / 74.7 / 58.5; S_struct 89.3 / 70.9 / 55.5). Độ chính xác (%), greedy.

Kết quả đối chiếu với tiêu chí đăng ký trước

Chuỗi 5–8 bước, 3B: S_struct − tốt nhất của (S_plain, CoT, SC) $= -6.5$ $[-14.5, 2.0]$ (seed 0) và -3.0 $[-11.0, 5.0]$ (seed 1). Cần $\geq +2$ với CI > 0: **KHÔNG HIỆU QUẢ**

- Nhưng **fine-tune thường** đưa 3B từ 36% lên 95% (val) và còn hơn D2 +15 đến +25 điểm, tổng quát được cả chuỗi dài hơn lúc huấn luyện.
- Cấu trúc chỉ hơn ở chuỗi mà bảng luật phủ được (3B, 5–8 bước: 66.0/60.4 so với 54.7/51.9) và *tệ hơn nhiều* ở chuỗi không phủ: kết luận chỉ là giả thuyết.
- Độ bền khi đổi tên, đổi thứ tự, thêm distractor: hai nhánh như nhau.

D5 · Thiết kế: cùng ý tưởng trên văn bản Wikipedia thật (2WikiMultihopQA)

Một bài mẫu

Hỏi: Ông nội bên cha của Charles Bretagne Marie de La Trémoille là ai?

Bằng chứng gold (do bộ dữ liệu cung cấp):

`Bước 1: cha của Charles là Jean.` *[đoạn: Charles…]*
`Bước 2: cha của Jean là Charles Armand.` *[đoạn: Jean…]*

Đáp án: Charles Armand René de La Trémoille.

Từ bằng chứng gold ta *tự động* dựng được lời giải mẫu, không cần viết tay. Có 80 860 bài như vậy; mỗi lần dạy chỉ dùng 1500–2000 bài.

Nhánh	**Mô hình được dạy trả lời thế nào**
Few-shot	không dạy; chỉ cho 1 ví dụ trong lời nhắc
Chỉ đáp án	`Đáp án: …`
Chuỗi thường	`Bước 1 …Bước 2 …Đáp án`
Chuỗi + nguồn	như trên, thêm `[từ: tên đoạn văn]` sau mỗi bước

Câu hỏi: (1) dạy có giúp không? (2) viết chuỗi có hơn chỉ trả lời đáp án không? (3) ghi rõ đoạn nguồn có giúp không?

D5 · Kết quả: fine-tune là yếu tố quyết định

Thí nghiệm: câu hỏi compositional và inference (ví dụ: "ông nội bên cha của X là ai?"), văn bản Wikipedia thật, 500 câu validation. Chuỗi huấn luyện tự dựng từ evidence gold; 1500–2000 câu train, LoRA.

EM (%)	Few-shot	Đáp án	Chuỗi	+Nguồn
Qwen-1.5B	21.6	49.8	51.2	52.4
Qwen-3B	28.8	50.0	**56.0**	54.4
3B inference (91)	7.7	34.1	41.8	40.7
3B compositional (409)	33.5	53.5	59.2	57.5

Đáp án = fine-tune chỉ đáp án; Chuỗi = chuỗi thường; +Nguồn = chuỗi có trích dẫn đoạn. Một seed. Train và eval cùng phân phối (in-distribution); prompt few-shot chỉ có một ví dụ nên là baseline prompting yếu.

Đối chiếu với tiêu chí đăng ký trước

3B: chuỗi có nguồn − chuỗi thường $= -1.6$ $[-4.6, 1.4]$; cần $\geq +2$ với CI > 0: **KHÔNG HIỆU QUẢ** (1.5B: $+1.2$, n.s.).

- Hiệu ứng chính: fine-tune cho **+21 đến +30 điểm** so với few-shot (3B: $+25.6$ [20.4, 30.6]).
- Viết chuỗi giúp ở 3B so với chỉ trả lời đáp án: $+6.0$ [2.0, 10.0] (1.5B: $+1.4$, n.s.), nhiều nhất ở câu inference.
- Trích dẫn đoạn nguồn đúng 93–95% nhưng không tăng EM.
- MuSiQue chưa chạy (hết hạn mức GPU).

D6 · Sau khi fine-tune, mô hình có thật sự *dùng* các bước không?

Thiết kế. Lấy mô hình đã fine-tune (kiểu "chuỗi thường") và lặp lại đúng hai phép thử của R3 trên 120 câu chưa từng thấy:

1. **Che một bước quan hệ cùng chỗ nhắc lại nó**: đáp án đúng giảm bao nhiêu điểm?
2. **Thêm dòng đáp án SAI viết sẵn** sau các bước đúng: mô hình có chép theo không?

Mô hình	Che bước: Δ (điểm)		Chép sai (%)	
	Chưa fine-tune	Đã fine-tune	Chưa	Đã
1.5B	−1.5	36–42	63.0	13–22
3B	7.3	41–44	47.7	26–32
7B	1.3	39	10.3	**47.5**

Chép sai: tỷ lệ chép đáp án sai trên các câu mô hình tự giải đúng ($n \approx 110$). "Chưa fine-tune" lấy từ R3.

Hai thuộc tính khác nhau

"Dùng chuỗi": bỏ bước thì đáp án sai đi (phép thử 1).
"Không chép bừa": gặp dòng đáp án mâu thuẫn thì bác bỏ (phép thử 2).

Cách đọc kết quả

Fine-tune **đổi cơ chế**: đáp án giờ phụ thuộc mạnh vào các bước (từ 1–7 lên khoảng 40 điểm), ở cả ba cỡ mô hình. Nhưng việc **chép đáp án sai vẫn còn**, và ở 7B còn *tăng* (10% → 47.5%). "Dùng chuỗi" và "không chép bừa" là hai thuộc tính riêng.

D7 · Viết nháp có ích không? So sánh "chỉ đáp án" với "chuỗi" sau fine-tune

Thiết kế. Cùng 3000 bài, cùng cách fine-tune; chỉ khác *lời giải mẫu*:

- **Chỉ đáp án**: `Đáp án: Clara là con gái của Anna.`
- **Chuỗi**: `Bước 1 …Bước 2 …Đáp án`

Kiểm tra trên ba bộ đề chưa từng dạy: cùng loại 2–4 bước (C4), loại khác 2–4 bước (C6), loại khác 5–8 bước (C5).

	C4 (cùng loại)		C6 (loại khác)		C5 (dài 5–8)	
Mô hình	**Đáp án**	**Chuỗi**	**Đáp án**	**Chuỗi**	**Đáp án**	**Chuỗi**
1.5B	77.7	83.0	54.4	60.1	38.0	47.0
3B	90.3	94.7	55.1	77.8	41.0	59.0
7B	95.0	95.0	63.9	81.0	47.5	58.5

Độ chính xác (%), seed 0. Hiệu C5 (chuỗi − đáp án): 1.5B +9.0 [1.0, 17.0]; 3B +18.0 [9.5, 26.5]; 7B +11.0 [2.5, 20.0]. Seed 1 cho cùng kết luận.

Câu hỏi

Nếu viết nháp không giúp, mô hình chỉ-đáp-án sẽ ngang chuỗi.

Cách đọc kết quả

Trên đề *cùng loại với lúc dạy*, chỉ-đáp-án gần ngang chuỗi (chênh 0–5 điểm). Nhưng trên đề *loại khác* hoặc *dài hơn*, viết chuỗi hơn **9 đến 23 điểm**. Viết nháp giúp mô hình *tổng quát hoá*, không chỉ học thuộc. Tiêu chí đăng ký trước đạt. THÀNH CÔNG

D8 · Dạy mô hình bác bỏ đáp án sai bằng cặp "lời giải tốt / lời giải xấu" (DPO)

Lời giải TỐT (chosen)
Bước 1: Ben là con trai của Anna.
Bước 2: Clara là chị gái của Ben.
Đáp án: con gái

XẤU 1 (40%)
Bước 1, 2 đúng
Vậy Clara là cháu gái của Anna.
Đáp án: cháu gái

XẤU 2 (30%)
Bước 2 sai: Clara là mẹ của Ben
Đáp án: bà

XẤU 3 (30%)
Bước 1, 2 đúng
Đáp án: mẹ

Cách dạy

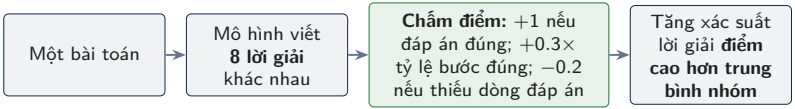
DPO: mỗi lần cho mô hình xem một cặp (tốt, xấu) và *tăng xác suất* của lời giải tốt so với lời giải xấu. 1500 cặp, dựng tự động từ 3000 bài. Dạng "XẤU 1" đúng là phép thử chép đáp án sai của R3.

3B, 2 seed	Trước	Sau DPO	Trước	Sau DPO
	Chép sai (%)		C5 chuỗi dài (%)	
Seed 0	26.7	**4.5**	57.5	44.5
Seed 1	32.4	**7.2**	56.5	51.5

Cách đọc kết quả

DPO **gần như xoá hẳn việc chép đáp án sai** (giảm 22–25 điểm, khoảng tin cậy loại trừ 0), và vẫn giữ mô hình dùng các bước (hiệu ứng che bước không đổi). **Nhưng** đổi lại mất 5–13 điểm trên chuỗi dài. Tiêu chí đăng ký trước yêu cầu không mất quá 2 điểm nên *không đạt*. KHÔNG HIỆU QUẢ

D9 · Học tăng cường (GRPO) với phần thưởng chấm theo từng bước



Điểm đặc biệt

Phần thưởng **kiểm chứng được**, không cần mô hình chấm: đáp án đối chiếu nhãn, mỗi bước đối chiếu đồ thị gold. 200 bước cập nhật, mỗi bước 8 bài × 8 lời giải (theo DAPO: bỏ nhóm mà 8 lời giải cùng điểm).

Mô hình	Nhánh	C4	C6	C5	Lật khi nhiễu
1.5B	Chỉ fine-tune	84.3	59.5	47.0	51.9
1.5B	+ GRPO	89.7	68.4	48.5	23.4
3B	Chỉ fine-tune	94.7	77.8	60.0	36.1
3B	+ GRPO	96.0	81.0	60.0	22.2

Độ chính xác (%). "Lật khi nhiễu": % câu đổi đáp án khi thêm câu gây nhiễu.

Cách đọc kết quả

Tiêu chí chính (chuỗi dài, 3B, hơn $\geq +2$): **không đạt** (0.0 [−5.0, 5.0]). GRPO giúp mô hình 1.5B ở bài ngắn và **làm đáp án ổn định hơn** trước nhiễu (lật 36% → 22% ở 3B), nhưng không cải thiện chuỗi dài. Tín hiệu học thưa: chỉ khoảng 1 trong 8 nhóm có lời giải khác điểm nhau, vì mô hình đã giải đúng ∼90% bài ngắn. KHÔNG HIỆU QUẢ

Hạn chế và những chỗ đã tự sửa

Hạn chế

1. Bảng luật dùng nhãn train mà CoT thường không thấy: cần đối chứng fine-tune cùng dữ liệu và rules-in-prompt.
2. CLUTRR là miền đóng, tổng hợp; chưa chứng minh trên văn bản thật.
3. Extract + rules gần Faithful CoT / Logic-LM: đóng góp mới nằm ở chẩn đoán và ablation nhân quả.
4. Mỗi ô 158–500 câu, một đến hai seed; phân tích theo vùng phủ của bảng luật là post hoc; $T_{\text{copy-wrong}}$ chỉ 24–44 câu.
5. DRG dựa string match: chỉ 25–36% chuỗi liên thông.
6. Chỉ hai miền; chưa kết luận gì cho math hay code; chưa chạy mô hình >7B.

Claim cũ	**Đã sửa thành**
Distractor làm CoT mất ≈ 10 điểm (pilot 120 câu)	$n = 500$: 3–6 điểm
"CoT dễ tổn thương hơn Direct"	không có ý nghĩa, bỏ claim
Calibration là đóng góp phương pháp	≈ sinh tự do, chỉ là baseline
Attention top-4 trên 1.5B	bug fp16, đã sửa; loại số 7B
Extract không giới tính +6–8 điểm	post hoc, xác nhận thất bại; chỉ báo cáo bản đăng ký trước

Kết luận: chứng minh được gì, chưa chứng minh được gì

Chứng minh được

1. Hai cách đo "step importance" phổ biến (xoá một bước; resampling baseline cố định) **lệch có hệ thống**, có công thức đóng và được xác nhận (R1, R2).
2. Mô hình 0.5B–7B **đọc** chứ không **suy luận qua** chuỗi; $\leq$3B chép cả đáp án sai mà nó tự giải được (R3).
3. Tác hại của distractor đi qua chuỗi được sinh lại (R4), nên decoding ở bước đọc không sửa được (R5).
4. Thực thi phép hợp thành ngoài mô hình tăng accuracy rất lớn, và ablation chứng minh bước hợp thành là nguyên nhân (D2, D3).
5. **Fine-tune thường** trên chuỗi gold dạy được phép hợp thành (CLUTRR 3B: 36% $\rightarrow$ 95%, hơn D2) và chuyển sang văn bản thật (2Wiki: +21 đến +30 so với few-shot); thêm cấu trúc hay trích dẫn nguồn không thêm gì (D4, D5).
6. Sau fine-tune mô hình **thật sự dùng các bước** (hiệu ứng che bước 1–7 $\rightarrow$ $\sim$40 điểm) và viết chuỗi hơn chỉ-đáp-án 9–23 điểm ở đề lạ hoặc dài (D6, D7).

Chưa chứng minh được

- Một phương pháp *decoding token* mới vượt self-consistency: HGCD, CAD, calibration, lọc bằng attention đều không đạt.
- Extract + rules mới đúng ở miền có luật đóng (CLUTRR).
- Cách vừa chống chép đáp án sai vừa giữ độ chính xác chuỗi dài (DPO chưa đạt, GRPO chưa giúp).
- Tổng quát ngoài phân phối và sang MuSiQue (chưa chạy); chỉ mới kiểm tra 2Wiki cùng phân phối.
- Cấu trúc chuỗi có ích (tiêu chí chính không đạt).

Thông điệp

Mô hình nhỏ chưa huấn luyện *đọc* chuỗi chứ không *suy luận qua* chuỗi, nên chỉnh cách chọn token không giúp. Cái giúp là **can thiệp vào chỗ bị hỏng**: đưa phép hợp thành ra ngoài, hoặc dạy mô hình bằng chuỗi có nhãn. Kết quả cuối cùng thực dụng nhất là fine-tune thường; phần nhân quả cần chứng minh tiếp là mô hình sau fine-tune có dùng chuỗi hay không.

Hướng tiếp theo

#	Việc cần làm	Mục đích
1	Sửa DPO để không mất độ chính xác chuỗi dài (cặp phản thực dài hơn, hệ số nhỏ hơn); thử kết hợp DPO với GRPO (GRPO làm đáp án bền hơn)	vừa chống chép đáp án sai vừa giữ độ chính xác
2	MuSiQue (chưa chạy, hết hạn mức GPU) và câu hỏi ngoài phân phối của 2Wiki; thêm seed	chứng minh tính ứng dụng ngoài phân phối
3	Đối chứng công bằng: rules-in-prompt; bảng luật phủ toàn bộ chuỗi để kiểm tra giả thuyết "cấu trúc có ích khi có đủ supervision"	loại phản biện và kiểm tra phát hiện post hoc
4	DPO với cặp phản thực (chép đáp án sai vs hợp thành đúng) nếu bước 1 cho thấy mô hình vẫn chép	dạy mô hình bác bỏ tri thức sai
5	Mô hình lớn hơn (7B, 14B) và dữ liệu thật của người dùng	kiểm tra quy mô và ứng dụng

Nói thẳng về mức độ tin cậy của việc 3

Khả năng thắng trên MuSiQue ở mức trung bình-thấp (không có phép hợp thành thật sự, chỉ là tra cứu cầu nối); 2WikiMultihop có cơ hội tốt hơn. Nay phép so sánh chính là fine-tune thường so với fine-tune chuỗi có trích dẫn đoạn nguồn. Code: `hgcd/egen.py`; 2Wiki đã chạy (D5); MuSiQue chưa chạy được do hết hạn mức GPU tuần của một tài khoản.

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Câu hỏi và thảo luận

Phụ lục · Thuật ngữ

CoT	chain-of-thought: chuỗi suy luận từng bước mô hình viết ra trước khi trả lời.
Hop	một bước trong chuỗi, dạng `Hop i: nội dung ⇒ kết quả`.
DRG	đồ thị suy luận có hướng: nối bước $i \to j$ nếu kết quả của i được nhắc lại trong j.
$\mathrm{do}_{\mathrm{naive}}$, $\mathrm{do}_{\mathrm{total}}$	che một bước / che bước cùng các bước phụ thuộc.
Placebo, marker	control: viết lại cùng nghĩa / chèn `[MASKED]` nhưng giữ nội dung.
AUC	khả năng phân biệt bước cần thiết với bước thừa (0.5 là đoán mò).
PS = 1	câu hỏi mà mô hình tự giải đúng từ chuỗi gold.
TE / NDE / TIE	hiệu ứng tổng / trực tiếp (chuỗi cố định) / gián tiếp (qua chuỗi).
SC	self-consistency: sinh nhiều chuỗi, bỏ phiếu đa số; "cùng compute" nghĩa là baseline có ngân sách sinh không ít hơn.
HGCD, CAD	decoding ở bước đọc đáp án: khuếch đại hiệu ứng của chuỗi / tương phản có và không có ngữ cảnh.
Calibration	trừ phần thiên lệch của mô hình khi không có nội dung.
Go/no-go	ngưỡng thành công ghi trước khi chạy.
LoRA	fine-tune nhẹ bằng các ma trận hạng thấp.
Rules-in-prompt	đưa bảng luật vào prompt thay vì thực thi ngoài mô hình.

Phụ lục · Nguồn số liệu và vị trí file

Nội dung	Đường dẫn trong repo (nhánh `claude/funny-cori-rt5wrv`)
Paper tiếng Anh / báo cáo tiếng Việt chi tiết	`paper/main.pdf`, `paper/baocao_vi.pdf`
Nhật ký giả thuyết đăng ký trước và go/no-go	`REVIEW.md`
R1–R3 (reliance)	`results/reliance_v2/`
R4 (mediation, $n = 500$)	`results/mediation_n500/`
R5 (HGCD)	`results/decoding/`
D1–D3 (decoding vòng 9)	`results/causaldec/` (C4, C5, C6: CLUTRR; C7_ablate; M_select*: MuSiQue)
Structured-chain SFT (đang chạy)	`hgcd/cftrain.py`, `results/cftrain/`
Kiểm tra tổng quát (chưa chạy)	`hgcd/egen.py`
Ghi chú nghiên cứu và nhật ký trao đổi	`docs/research_notes.md`, `docs/conversation_log.md`